PORTFOLIO

Financial Management & Data Analytics

전혜연

010-9895-8092
amyshare27@gmail.com

Skills & Tools

분석 ML/DL	Python · ML(scikit-learn) · DL (PyTorch · TensorFlow)
통계 데이터처리	Statsmodels · SciPy · Pandas · NumPy
시 각 화	Matplotlib · Seaborn · plotly.express · plotly.graph_objects ·Dash
AI/DB	LangChain · FAISS · RAG · ChromaDB
협업/기타	GitHub · Notion · Slack · Douzone ERP

Professional Summary

"회계 도메인 지식을 데이터 분석으로 확장해 기업의 의사결정을 지원합니다."

재무·산업·공간 데이터를 다각도로 결합해 ML/DL 기반 **한계기업 조기예측(EWS)**을 구현하고,
Dash 대시보드로 시각화하여 복합적인 재무 리스크를 입체적으로 분석하는 재무 경영 실무자입니다.

수 상	• KDT 과정 - 프로젝트 우수상
교육이수	• 유비온디지털교육센터 KDT 빅데이터를 활용한 디지털 금융 전문가 과정 수료 • 이수직업전문학교 세무회계 실무과정 수료

산업구조 전환기 비상장 외감 제조업의 한계기업 조기예측 (EWS)

01 프로젝트 개요
02 핵심 개념 정의
03 연구 설계 및 프레임워크
04 데이터 구축 및 전처리
05 EDA
06 변수 설계 및 통계검증
07 모델링전략 (탐색)
08 모델링전략 (선택)
09 모델링성능 (검증)
10 설명 가능한 AI (SHAP)
11 핵심발견 및 활용방안
12 연구 결론 및 기대효과

프로젝트 개요

프로젝트 요약 (2026.05 ~ 2026.06)

(단독 프로젝트(기획~ 검증 전 과정 수행) | 데이터: TS2000 + KICOX + ECOS/KOMIS)

비즈니스 문제	비상장 외감 제조기업의 한계기업 조기 탐지 및 선제적 리스크 관리
분석 기법	ML 기반 EWS 구축 (XGBoost SMOTE, SHAP 기반 변수 해석)
핵심 차별점	**도메인 기반 하이브리드(재무·산업·공간) 모델 설계 및 한계기업 2년 전 조기 탐지**

비상장 외감 제조업 선정 이유

- 제조업 구조전환 심화
  자본집약도·원재료의존도 등 전환신호 악화 → 한계기업 진입확률 ↑
- 부실 전이 경로
  산단 내 한계기업 밀도↑ → 인접기업 한계기업 진입확률↑→ 공간적 전이 효과 규명
- 정보비대칭 해소 (재무데이터 부재)
  소상공인 생태계 선행지표 발굴: 기존모형(Altman·Ohlson·M-Score) 의 한계를 극복하고, 재무+산업+공간 변수를 통합하여 비상장사 조기 포착 체계 구축

Domain Expertise

- 한계기업 정의
  한국은행 · KDB산업은행 기준적용 (3년 연속 ICR(이자보상배율) <1 , Y=1)
  (De Martiis et al. (2025), Zombie Firm EWS 방법론 참고)
- 구조적 변수 설계
  산업구조(기계화집약도 등) + 공간 특성(계획입지여부·산단 내 한계기업 밀도) 데이터화
- 재무비율 이상 징후 해석
  도메인 경력 → 재무 이상 패턴 정의 · 변수 타당성 검증

AI-Human Collaboration

- Domain (Human) : 문제정의 , 도메인 파생변수 설계 , 결과해석
- Technology (AI): 통계·ML·DL 모델링, SHAP 기반 해석, RAG 대시보드 구축
- Value: 비개발자 경계를 AI 협업으로 돌파하여 End-to-End 실무급 EWS 단독 완주

프로젝트 진행 프로세스

진행기간 : 2026.05 ~ 2026.06 프로젝트 구성인원 : 1인(단독프로젝트, 전 과정 단독 수행)

단 계	요 약	스킬 . 툴	판단 근거
문제정의	수도권 지식산업센터 공실 심화->**4차산업 전환기 제조업 위기의 구조적 위기로 정의** ICR<1 최초 진입 기준 **제조업 한계기업 코호트 t+2 년 조기예측** **재무 지표 한계 극복:** 재무·공간 구조 결합으로 '회복 vs 고착화' 조기 예측	• Notion	• 금융/회계 도메인 강점 :지산 공실을 단순 부동산 이슈가 아닌 산업 구조전환 지체 신호로 규정 • **변수 확장 : 재무제표 구조적 한계 극복을 위해 공간·입지 및 구조전환 변수 결합** • 시계열 설계: 위기 진입 후t+2년 시계를 설정, 3년 연속 조건(ICR<1)으로 골든타임 확보
데이터 수집 & 전처리	• 데이터 결합: TS2000(**재무**), KICOX(**산단**), (ECOS/KOMIS) **통합 매핑** • 코호트 추출: 결손 및 이상치 정제 후 **ICR<1 최초 진입 코호트 구성**	• Python (pandas, NumPy) • Kakao API	• 결측치·이상치 : 업종·연도별 중앙값 대치 및 상하위 1% Clipping 적용 • 불균형 데이터 보정: 과적합 방지 목적Train 데이터 대상 **BorderlineSMOTE 적용** • 공간 지오코딩: 카카오 API기반 주소 **정규화 및 11단계 정제 (기업-산단 매칭 성공률 75.3%)**
변수설계 및 레이블	• **3-Layer 파생변수(재무/구조전환/공간통제) 설계** • ICR<1 3년 연속 여부로 Y 레이블 생성	• Python (pandas, NumPy, SciPy, statsmodels)	• **회계 실무 기반 가중치:** 재무제표만으로는 회복/고착화 미구분 -> 공간.산업 변수 추가 가설 수립 • Y레이블: 파생변수 계산 및 ICR<1 3년 연속 충족 시 구조적 고착화 (Y=1) 정의 • 다단계 변수 선택: 81개 변수 중 여러 통계 검증을 거쳐 최종 25개 피처 정밀 축소
모델링	• ML·DL 모델 비교 실험 후, **XGBoost 최종 채택**	• Python (scikit-learn, PyTorch)	• ML/DL 모델 비교 실험: LR, RF, XGBoost, LGBM, CatBoost , TabNet, MLP 실험 • 불균형(7.6%)대응 : 미탐지를 최소화 및 **F2 스코어가 가장 우수한 XGBoost 단독 모델 채택** • 미채택 사유 : TabNet은 연속형 재무비율 환경에서 Sparse Masking 이점 미발휘로 제외, **앙상블 (Soft/Stacking)은 Recall 급락으로 실무 부적합 배제**
검증	• 연도 구간별 분할 후 **회사코드 기준 그룹 정렬로 데이터 누수 방지** • **비모수 검정**으로 결과 검증	• Python (scikit-learn, SciPy, statsmodels)	• 데이터분할: (Train 10~17·Val 18~19·Test 20~22·OOS 23)으로 순차 분할, **회사코드 그룹 정렬로 데이터 누수차단** • 통계 검증 고도화 : 정규성·등분산성 위반 확인 후 **비모수 검정으로 전환** • 보수적 판정 : 신뢰구간 중첩시 '유의하지 않음'으로 엄격 판정
결과 및 시각화	• **Dash 리스크 대시보드 구축**: 클러스터링(지역 드릴다운), 도넛·막대 그래프, RAG연동 • 이해관계자별 (정책기관·지자체·금융기관) 맞춤형 활용한 제시	• Python (matplotlib, seaborn, plotly, Dash)	• **대시보드 및 아키텍처:** Dash 기반 지도 인터랙션 및 멀티 차트 구현, RAG 벡터DB 연동 • OOS 검증: 2023년 실제 발생 코호트 데이터로 최종 사후 검증 완료 및 실측 ICR 추이로 연결되는 드릴다운 시각화 대시보드 구축하여 한계기업 전환 사후 예측 정확도 시각화 • **XAI 활용:** SHAP 분석으로 (재무.공간 요인 등)의 기여도 및 영향력 해석 및 정책 활용 시나리오 설계

POINT 01 산업구조 전환기

- 메가트렌드
  기술·디지털·탈탄소·인구구조·국제정세
- 부실 경로
  생산구조 변화 → 전통업종 수익성·회전율 저하 → 만성부실·한계기업화
- 진단 솔루션
  산업구조 역동성 진단 → 재무·공간·산업구조 결합 복합지표 필요

POINT 02 계획입지 vs 개별입지

- 계획입지(산업단지): 인프라·집적효과 선제확보
  (국가·일반·농공·도시·노후·스마트 유형)
- 개별입지(개별공장): 인프라 혜택 부재 및 부대비용 부담
  (산업단지 밖 자유 설립)

POINT 03 코호트 정의 & 레이블 정의

- 코호트: 3년 연속 ICR 1 미만 기업
- 생존편향 차단: 최초 진입 시점 데이터만 사용
- 레이블: Y=1(3년 연속 부실 유지), Y=0(정상 유지 또는 회복)

POINT 04 산업구조 × 공간 × 코호트 -> 문제 재정의

- 한계 : 기존 연구의 산업전환 또는 공간정보 단독 분석
- 본 프로젝트 : 산업전환 · 공간 신호 + 코호트 결합 분석
  → 전환기 충격이 더 크게 나타나는 지점 동시 포착
- 가치 : 재무지표 이면의 구조적 부실 전이 경로 포착

연구 설계 및 프레임워크

재무·산업·공간 3중 신호 | Layer별 변수 설계 | XGBoost

Layer 1(재무-62개)
수익성 .안정성.활동성.성장성
현금흐름.규모.통태적분석

Layer 2(산업구조-8개)
인적 기술 자본투자율 기계대체율 등

Layer 3(공간-11개)
산단 내 한계기업 밀도 계획입지 등

Cohort Design

- 코호트: 동일한 조건으로 묶인 기업 집단
- ICR<1 최초 진입 연도 기준 동일집단 구성
- 최초 진입 기업 포함
- **생존편향·데이터 누수 차단**

Label Design

- Y=1: 3년 연속 ICR<1 유지
- Y=0: 회복 또는 정상 유지

Model Selection

- ML (5개)
LR · RF · XGBoost · LGBM · CatBoost
- DL (2개)
MLP · TabNet
- 앙상블
(Soft Voting · Weighted Voting · Stacking)
- Best Model 선정
(XGBoost + SMOTE)

정책기관
- 중소벤처기업부
- 산업통상부
- KICOX

지방자치단체

금융기관
- KDB
- 기술보증기금
- 신용보증기금

대시보드 아키텍처 부록참조

데이터 구축 및 전처리

TS 2000 | 산업단지매핑 | Winsorizing | Kakao API

외감 제조기업(코호트)
11,875개사

기업-연도 단위 관측치 수
157,541건

분석 기간
2009~2023
(2009년 전기 대비 파생변수 계산 lag 기준연도, 코호트 관측기간은 2010~2023)

데이터 출처

TS 2000
재무데이터

KICOX , FACTORY ON
산업단지 및 개별입지 정보

ECOS, KOMIS
거시경제 및 원자재

Data Pipeline

① TS 2000 수집
② 산업단지매핑 (Kakao API)
③ 거시경제결합
④ 기초통계량
⑤ 결측치처리
⑥ 이상치처리 (Winsorizing)
⑦ 파생변수 생성
⑧ ICR<1 최초 진입 (코호트 구성)
⑨ 시계열분할 (Train/val/test/oos)

공간정보 구축

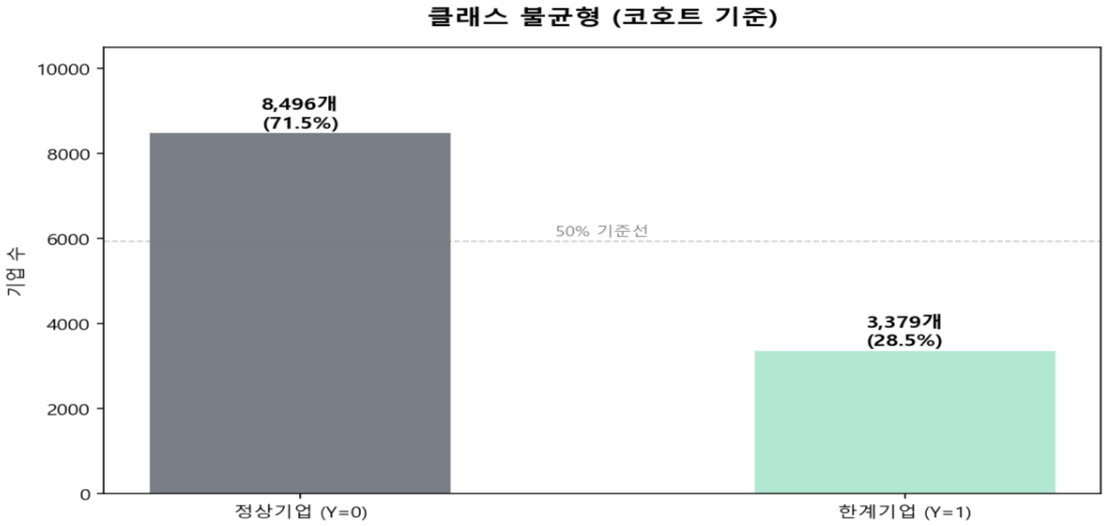
- 산업단지 주소 DB 구축
- 11단계 주소 정규화
- Kakao API 좌표 변환
- 기업-산단 매칭

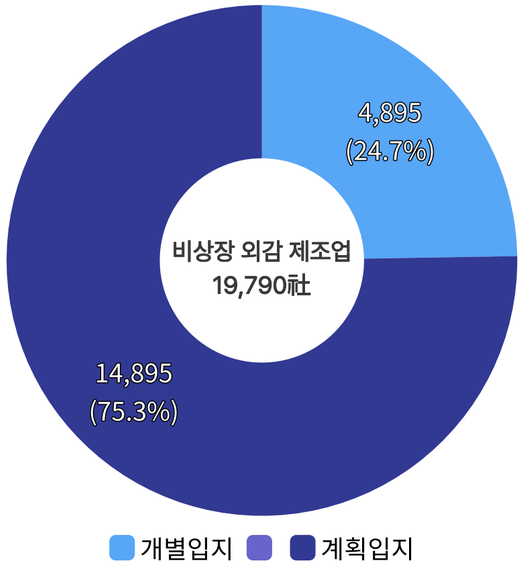
매핑성공률
75.3%

도메인 지식으로 구조를 설계하고, AI로 데이터 구축을 구현

탐색적 데이터 분석 (EDA)

클래스불균형 | Recall 중심평가 | 계획입지 75.3% | 개별입지 24.7%





한계기업 클래스 불균형

- 한계기업 비중
  - 한계기업(Y=1) 비중 28.4% → 클래스 불균형 존재
- ACC 필터 평가
  - ACC 0.6 이상 1차 필터 → Recall · F2 · AUC 순서 우선 평가
- 불균형 데이터 평가
  - 불균형 데이터 특성상 ACC만으로는 한계기업 탐지력 평가 불가
  - PR-AUC 기반 불균형 대응 평가체계 적용 타당

☝ 모델링은 Accuracy 문제가 아니라 비용 민감 문제로 정의됨

입지 유형 구조

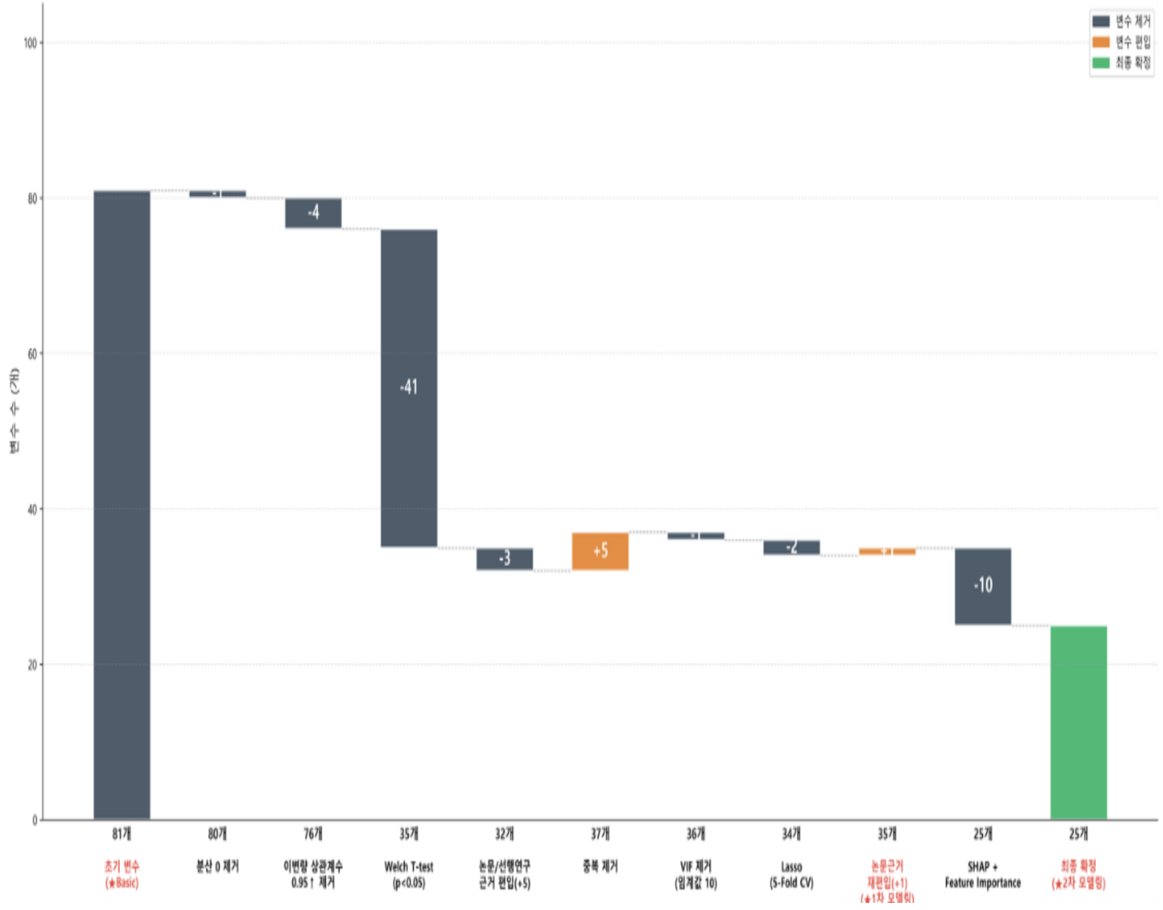
- 전체 외감 제조업
  - 계획입지: 집적효과·공유 인프라로 부실 위기 시 회복 탄력성 존재 가능성
  - 개별입지: 입지 자율성 높으나 인프라 혜택 부재로 비용 부담

- 비율
  - 계획입지 비율: 75.3%
  - 개별입지 비율: 24.7%

☝ 한계기업 조기예측을 위한 공간(입지) 변수 확보

변수 설계 및 통계검증

81개 변수 설계 | Welch T-test | SHAP | Recall 중심평가



Layer1
재무 62개

Layer2
산업 8개

Layer3
공간 11개

Layer4
거시 10개
(최종모델제외)

변수 선택 요약 (25 / 81 · 최종 25개 변수 선정 (30.9%))



분포검증

- 정규성, 등분산성 위배
- t-검정 대신 강건한 보정 필요



1차 통제정제

- 등분산성 위배
→ 분산·자유도 보정 채택
- N>30 중심극한정리로 정규성 위배에도 강건
- 1차 노이즈 필터링



2차 심층정제

- 81 → 76
(분산0·상관계수 제거)
- 76 → 35
(Welch t-test)
- 35→25
(VIF·Lasso·SHAP)



최종 변수 선정

- 통계적 유의성
(p<0.05 , VIF < 10)
- 도메인 타당성
(선행연구 기반)
- 모델 기여도
(SHAP,피쳐인포턴스 상위)

- **1차 통계적 필터링 (81→35)** ★ 1차 모델링: 35개
  - 분산0 · 상관계수 0.95↑ 제거 (81→76)
  - Welch T-test (p<0.05) 축소 (76 → 35)
  - 중복변수 제거
  - 논문·선행연구 근거 편입
  - VIF · Lasso 정규화 정제

- **2차 이론·XAI 정제 (35→25)** ★ 2차 모델링: 25개

  SHAP 기반 하위 10개 제거 → 최종 25개

모델링 전략(탐색)

SMOTE | CT-GAN | Optuna | 7개 모델링 | 앙상블

1차 모델링 입력
35개 변수

클래스 불균형 처리
SMOTE 1:1 · CT-GAN 1:1

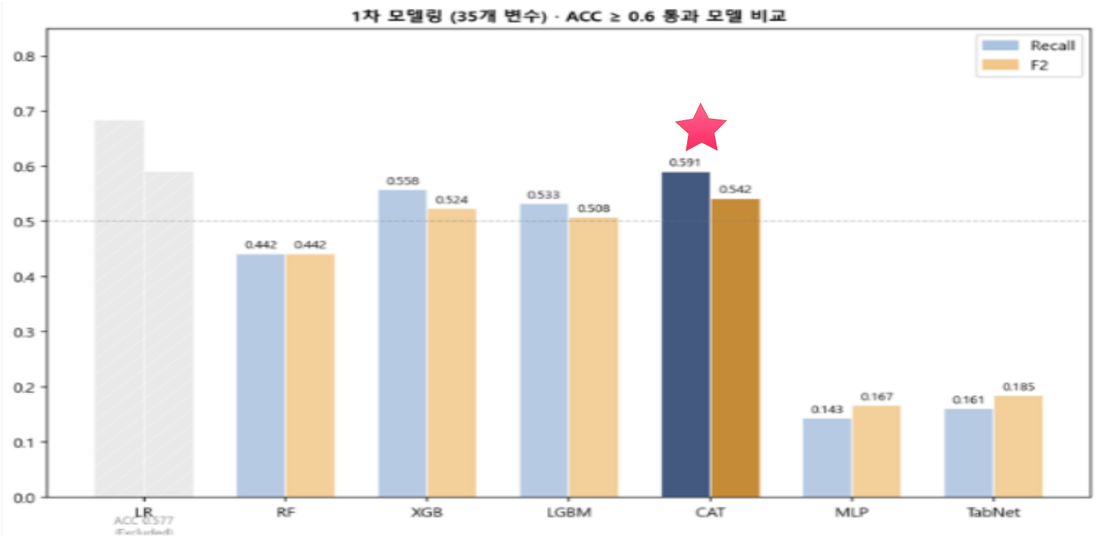
1차 모델링
LR + ML 4개 + DL 2개 · OPTUNA N=50

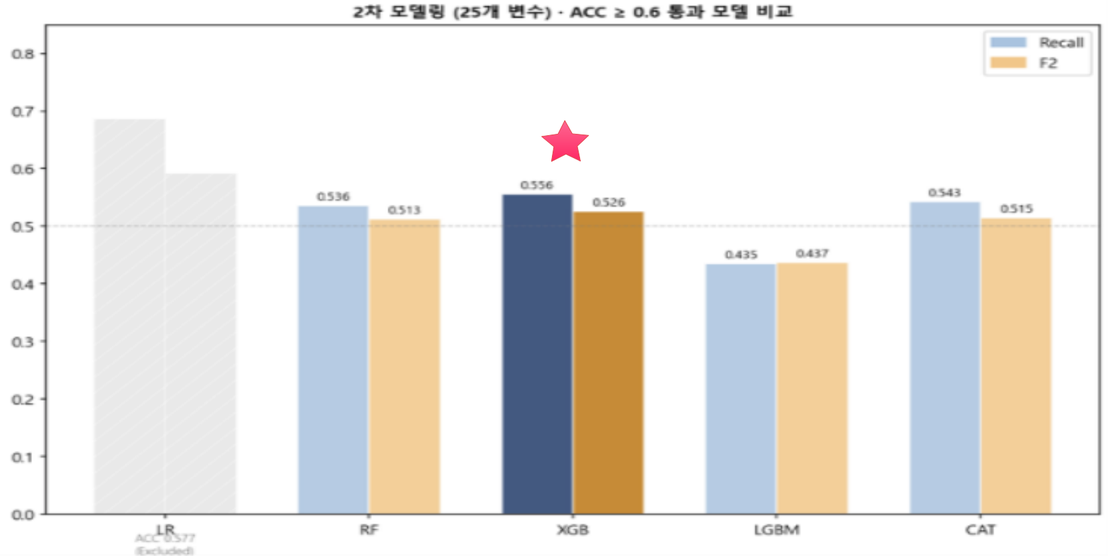
SHAP 변수 정제
35개 → 25개

2차 모델링
LR + ML 4개 + OPTUNA N=50

앙상블
SOFT · WEIGHTED · STACKING

최종 선정
XGBOOST + SMOTE · THRES 0.48

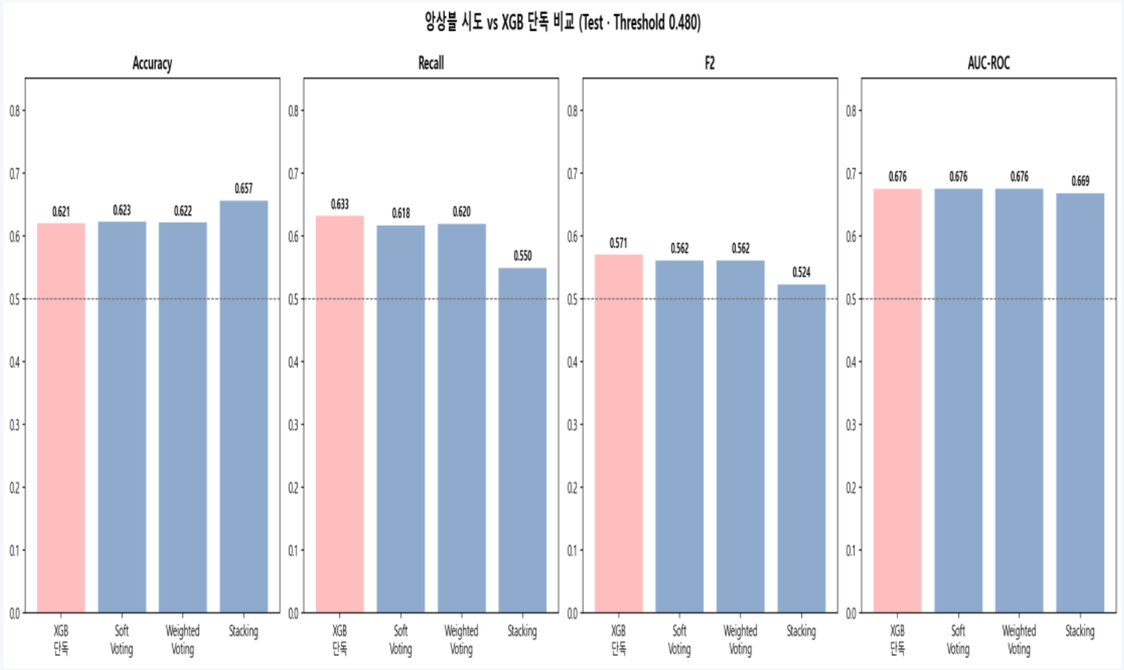




ACC 0.6 이상 1차 필터 → RECALL·F2 손실 최소화 기준 → XGBOOST + SMOTE · THRES 0.48 최종 선정

- **ACC 0.6 이상 통과 모델 · 평가 기준: Recall → F2 → AUC**

모델	Acc	Recall	F2	AUC
XGBoost (SMOTE)	0.621	0.633	0.571	0.676
Soft Voting	0.623	0.618	0.562	0.676
Weighted Voting	0.622	0.620	0.562	0.676
Stacking	0.657	0.550	0.524	0.669

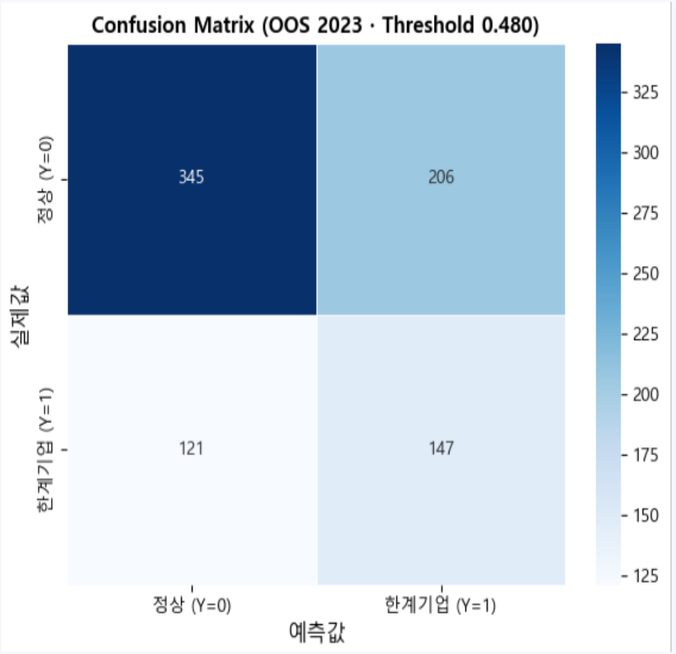


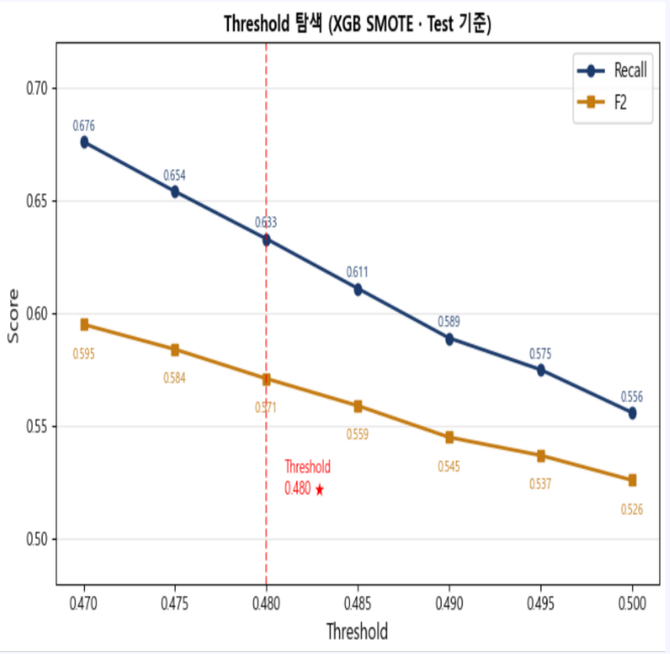
- Soft/Weighted/Stacking
  → Recall↓ F2↓ · 탐지력 감소
- XGBoost → Recall·F2 균형 최적 · 최종 선택

- Recall · F2 trade-off 기반 →XGBoost + SMOTE 단독 모델 최종 선정
- 모델의 민감도(Recall) 유지 및 운영 직관성 확보
- 부실 전이 방지를 위한 리스크 탐지 최적화 모델

- 검증 기준 : XGBoost + SMOTE · Threshold 0.480 · OOS 2023년 (819개사)

Dataset	Thres	Acc	Preci	Recall	F1	F2	AUC
Val	0.475	0.627	0.323	0.554	0.408	0.485	0.657
Test	0.475	0.592	0.410	0.560	0.473	0.522	0.625
Val	0.480	0.639	0.330	0.539	0.409	0.478	0.657
Test	0.480	0.601	0.416	0.549	0.473	0.516	0.625
Val	0.485	0.656	0.342	0.521	0.413	0.472	0.657
Test	0.485	0.615	0.430	0.541	0.479	0.515	0.625
Val	0.490	0.666	0.347	0.499	0.409	0.459	0.657
Test	0.490	0.622	0.434	0.519	0.473	0.499	0.625





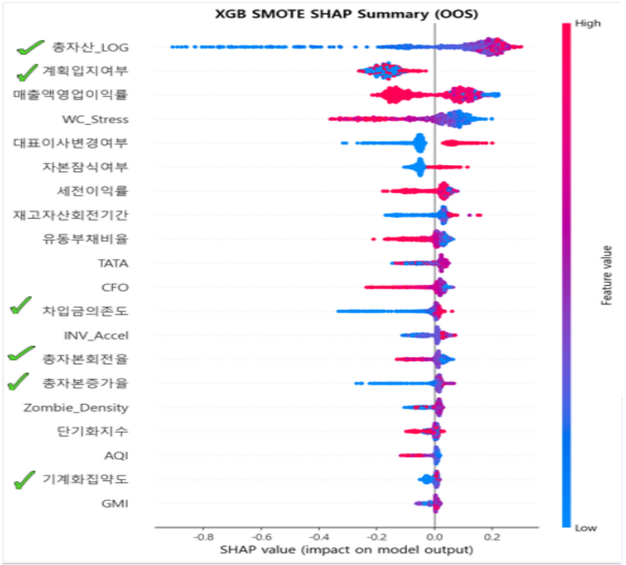
- 한계기업 미탐지(FN)의 실무 비용이 오탐(FP)보다 큼 → Recall 중심 threshold 0.48
- 미탐지(FN) : 한계기업 방치 → 연쇄도산
- 오탐(FP) : 정상기업 모니터링 → 불필요한 비용

※ 분석의 엄밀성을 위해 집단별 차이에 대한 통계적 검증(카이제곱,피셔검증)을 병행 (상세: 원본 연구자료 참조)

※ OOS(2023) Y레이블은 2024~2025 실측 ICR로 확정 (상세: 원본 연구자료 참조)

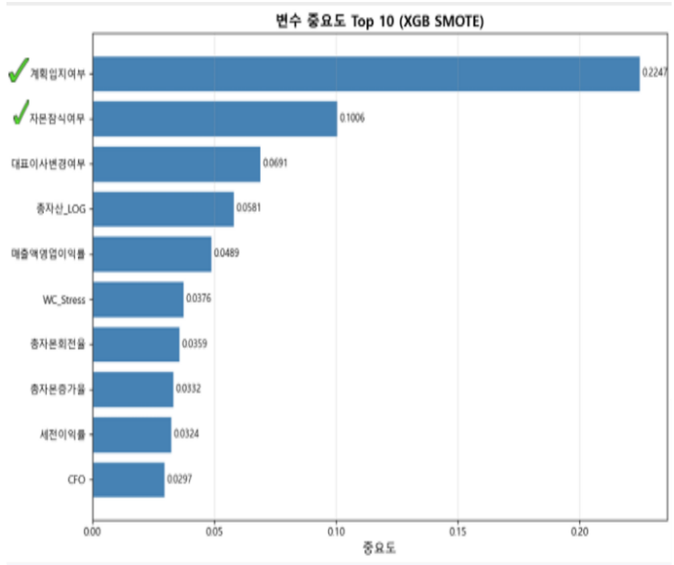
설명 가능한 AI (SHAP)

리스크기여도 | 계획입지 SHAP2위 | 총자산/구조적위험



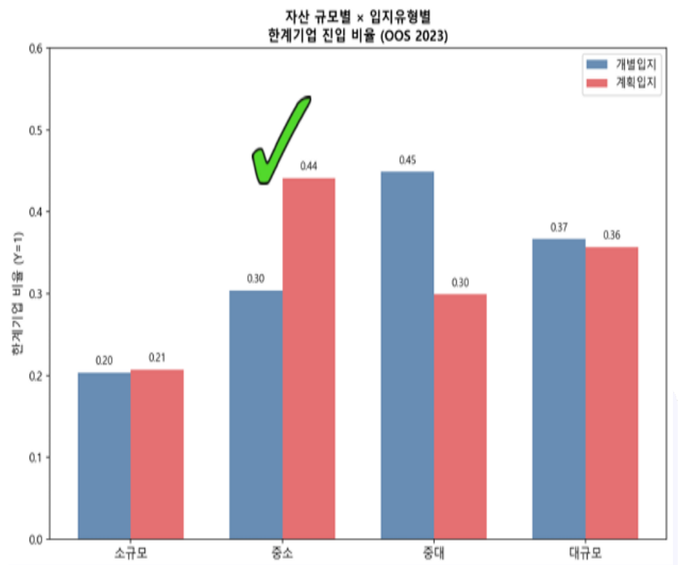
XGB SMOTE SHAP Summary Plot (OOS 기준)

OOS 2023 · XGBOOST SMOTE · 25개 변수 기준



변수 중요도 상위 10개

총자산·수익성·운전자본
세무·분석 경험이 짚어낸 핵심 생존 변수



입지유형별 / 자산규모별

계획입지 44.1% VS 개별입지 30.4%
(중소 규모, X^2=3.56, P=0.059)
공간 위치가 재무 외 위험 신호로 작동

참고 : 중대 규모 방향 반전 (개별입지 45.0%, P=0.040)

재무변수가 아닌 '기업의 구조적 위치'가 한계기업을 설명한다.

핵심 발견 및 활용방안

조기탐지 | 정책기관 | 금융기관 | 지방자치단체 | 선제개입

진입 2년 전 (코호트진입 ,T)

정책기관)

- **EWS 기반 산단 입주기업 위험등급 분류 · 조기 경보 발령**

금융기관)

- 한계기업 진입 2년 전 탐지 기업 우선 지원 대상 선정

진입 직전(T+1)

지방자치단체)

- 산단 내 한계기업밀도 모니터링
→ 집단 부실 선제 감지

금융기관)

- 모델 예측 확률값 기반 신용위험 보완 지표 제공

진입 이후(T+2 ~)

정책기관)

- SHAP 기여도 기반 취약기업 리스트 자동 추출 · 구조조정 대상 선별

지방자치단체)

- 산단 단위 실시간 모니터링 대시보드 · 고용안전망 연계

핵심 발견(경향)

- **계획입지 기업 한계기업 진입률 44% vs 개별입지 30%** (χ^2=3.56, p=0.059, 경계선 유의)
- 중소 규모 산단 입주기업 : 총자산↑ + 수익성↓ 패턴에서 위험 집중
- 산업구조 전환기 충격이 계획입지 집적 기업에 더 크게 작용

조기탐지 → 선제개입 → 연쇄부실 차단 구조 설계

연구 결론 및 기대효과

연구결론

- 재무·공간 복합 EWS 프레임워크 구축

-> 재무·공간 변수 결합을 통한 향후 2년 부실 지속 예측

- 미탐지 비용 통제 중심의 모델 구축 및 OOS 검증

→ 연쇄 부실에 따른 비용 절감을 위해, 미탐지(FN) 위험을 줄이는 Recall 중심 최적 모델 구축
OOS 검증 완료 (Recall 0.549 · 실제 지속 기업의 약 55% 탐지)

- 입지 유형별 위기 집중 현상 규명

-> 계획입지(44.1%)가 개별입지(30.4%)보다 진입률이 높아, 구조전환기 충격이 산단 내 중소기업에 집중됨을 확인 (계획입지여부 SHAP 중요도 2위)

대시보드 활용 결과

- 멀티레벨 드릴다운 시각화

→ 전국 시·도 선택 시 OOS 2023 코호트 KPI · 기업별 ICR 추이(2023~2025) · 기업 목록 연동, 위험 지역 식별부터 개별 기업 모니터링까지 원스톱

실용화 측면

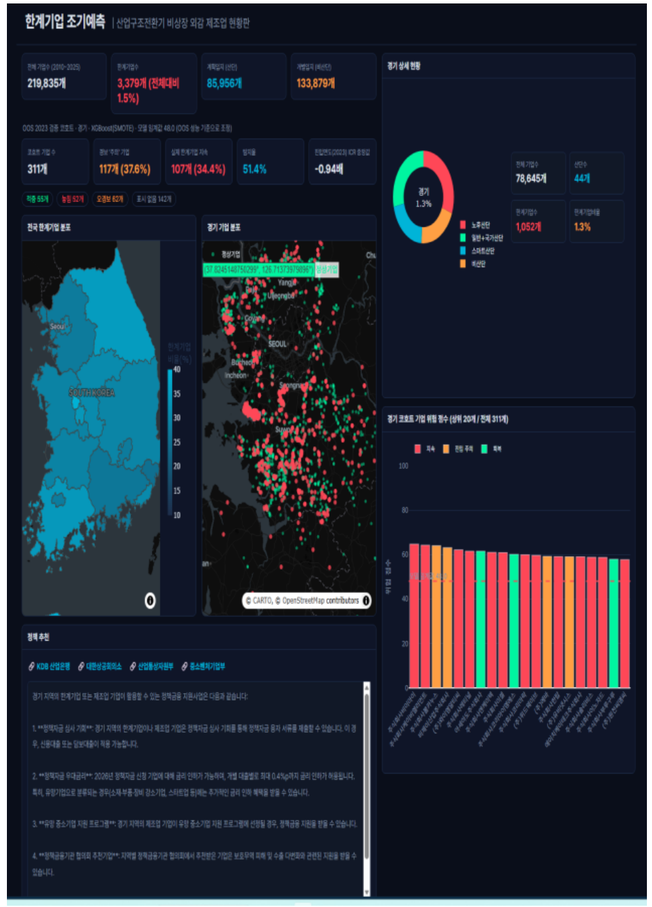
- 사후 검증 기반의 리스크 관리 실효성 확보

→코호트 진입 당년(T) 데이터 기반으로 향후 2년 한계기업 예측 결과를 적중·미탐(FN)·오경보(FP)로 투명하게 시각화, 객관적 의사결정 지원

한계기업은 '이미 무너진 기업'이 아니라 '아직 개입 가능한 기업' 입니다.

도메인을 이해하는 분석은 숫자에 의미를 더해 의사결정을 위한 인사이트를 만듭니다.

부록 - 한계기업 조기경보 대시보드 (지역 → 기업 드릴다운 · 정책 추천)





데이터와 모델 산출

DATA	ICR	MODEL	LABEL	검증
TS2000 코호트 공장등록 기업주소	ICR산출 영업이익 /이자비용	XGBoost (SMOTE) 위험점수 (*100) 임계값(0.480)	3년 결과 추적 지속 · 회복 진입 주의 자료 미공개분	OOS2023 (819개사) 경보 353개 지속 268개 Recall 0.549

대시보드 구현

지오코딩	UI	RAG	LLM	OUTPUT
KaKao API 주소 → 위경도 변환	Dash Plotly KPI· ICR추이카드 기업목록· 정책추천 콜백연동	Chroma 정책문서 벡터DB (KDB · 산업부 · 중기부 · 대한상공회의소)	GPT-4o-mini 검색 상위 3건 지역별 정책추천	기업별 ICR추이 위험구간· 경보기업 등

Dash + Plotly (지역 드릴다운 · 사후검증 시각화 · 정책문서 RAG 검색)